

Introducción a la Agilidad y Contexto Profesional

El curso se introduce con el objetivo de **desmitificar los conceptos de Agile y Scrum** y revelar la **lógica de sentido común** que subyace a estos marcos de trabajo. El propósito es que los participantes puedan aplicar estos principios en su trabajo diario, en proyectos de emprendimiento o en la integración en equipos que utilicen Scrum.

El profesor, Álvaro Carrera, se presenta como un profesional independiente especializado en metodologías de innovación, transformación cultural, desarrollo de liderazgo y desarrollo de equipos. Sus áreas de trabajo incluyen el diseño estratégico, la investigación, la experiencia de cliente y empleado, el lanzamiento de nuevos productos, y la cultura organizacional, incluyendo marcos ágiles como Scrum. Su actividad se extiende a la consultoría, mentoría, gestión de proyectos y formación, colaborando con instituciones como el MIT, ESADE, y Santander Open Academy.

El Origen de Agile: Una Respuesta a la Gestión Tradicional

La agilidad surge como una **filosofía de desarrollo de productos y gestión de proyectos** en la industria de **desarrollo de software** durante las décadas de los 90 y 2000. Inicialmente, la industria de software heredó y aplicó los enfoques de **gestión de proyectos de las ingenierías tradicionales**, como la ingeniería civil y la construcción.

Limitaciones del Enfoque Tradicional (*Waterfall*)

La planificación tradicional se basa en métodos como el **Diagrama de Gantt**. Este diagrama organiza las actividades de forma **cronológica**, con fechas de inicio y fin, donde las tareas son **secuenciales** y existen fuertes **dependencias** y **precedencias** (una tarea no puede comenzar hasta que la anterior haya terminado).

La principal limitación de este enfoque en el desarrollo de software es que **el valor o resultado del proyecto se obtiene solo al final del horizonte temporal**.

En un proyecto de **construcción** (ej. un puente), esta lógica es adecuada debido a la estructura de costes y riesgos:

- Las **fases iniciales** (planos, estudios) tienen **costes y riesgos bajos**.
- El **riesgo y el coste aumentan dramáticamente** durante la construcción física (maquinaria, materiales), donde un fallo puede ser costoso o catastrófico. Por ello, se busca evitar sorpresas.

En el **desarrollo de software**, la **estructura de costes es relativamente constante**. Sin embargo, la industria se dio cuenta de que no les interesaba esperar al final, sino obtener una **versión terminada del producto cuanto antes**.

El Enfoque Iterativo e Incremental: Reducción de Riesgos

El enfoque ágil se basa en el **desarrollo iterativo e incremental**.

- **Iterativo** (de iteración) significa un proceso de **prueba y error**.
- **Incremental** significa que el producto o solución va **creciendo**.

Todo **incremento de valor** proviene del **aprendizaje y la validación**. Este enfoque se adopta para gestionar el **riesgo** inherente a la creación de algo nuevo:

- **Asunciones**: Datos o hipótesis aceptadas como válidas que pueden ser incorrectas (ej. "los usuarios quieren llamar desde la web").
- **Errores**: Fallos técnicos, de código o de planteamiento.
- **Riesgo por Incertidumbre**: No saber cómo funcionará la solución hasta que se enfrenta a la realidad.

La Curva de Riesgo (*Waterfall* vs. *Agile*)

En el modelo tradicional (*Waterfall*), el **riesgo crece según crece el desarrollo** y se dispara en el momento de la entrega. Un fallo al final del proyecto pone en riesgo todo el esfuerzo y la inversión.

El enfoque ágil **divide el horizonte temporal en pequeños ciclos** (ej. dos meses).

1. **Ciclo de Desarrollo**: Se realizan todas las tareas necesarias para crear una **versión pequeña pero funcional** de la solución (la "cajita de regalo").

2. **Validación y Testing:** Al final de cada ciclo, se realiza un hito de **validación y prueba**. Se prueba con usuarios y se valida con el cliente para obtener *feedback*.
3. **Reducción del Riesgo:** Este *testing* "**detona la bomba**", reduciendo el riesgo acumulado, ya que solo se está jugando la inversión del último ciclo.

El resultado es un **valor funcional** (el producto probado) al que se le ha **reducido en gran medida el riesgo**. El riesgo en Agile es siempre pequeño y recurrente, pero **decae** tras cada entrega de valor, lo que permite un **aprendizaje continuo** a lo largo de todo el proyecto, no solo al final.

Pilares y Valores de la Agilidad

La agilidad se consolidó formalmente en **2001** cuando un grupo de 17 expertos en desarrollo de software (incluyendo figuras como Kent Beck y Jeff Sutherland) se reunió en Utah y redactó el **Manifiesto Ágil**.

Los Cuatro Valores del Manifiesto Ágil

La agilidad es una **filosofía**, no una metodología, que proporciona **marcos de trabajo** adaptables. Estos son los cuatro valores fundamentales:

1. **Individuos e interacciones** por encima de procesos y herramientas. Se prioriza a las personas, la colaboración, la comunicación y el estado anímico.
2. **Software funcionando** por encima de documentación exhaustiva. El producto funcional es la medida principal del progreso.
3. **Colaboración con el cliente** por encima de negociación de contratos. Se promueve el contacto y la **co-creación** continuos para adaptar el producto.
4. **Respuesta al cambio** por encima de seguir un plan fijo. La agilidad está preparada para adaptarse a cualquier cambio de requisitos, mercado o preferencia del cliente.

Estos valores se expanden en **doce principios** que guían la práctica ágil, destacando la **satisfacción del cliente** a través de la entrega temprana y continua, la **comunicación cara a cara** como el método más eficaz, y la necesidad de **equipos auto-organizados** y la **reflexión regular** para la mejora continua.

Bases y Marcos de Trabajo Ágiles

Las bases operativas de la agilidad se sustentan en cuatro pilares:

1. **Equipos independientes y autogestionados:** Los equipos toman decisiones clave y asumen responsabilidad, actuando con autonomía sin depender de estructuras jerárquicas rígidas.
2. **Trabajo colaborativo y comunicación constante:** Fomento de la colaboración, la comunicación abierta y el uso de herramientas visuales para minimizar los silos de información.
3. **Auto-inspección y mejora continua:** Los equipos revisan sus prácticas regularmente (retrospectivas) para aprender del error y mejorar procesos.
4. **Entrega temprana y continua de valor:** Concentración en entregar valor real de forma temprana e incremental al cliente.

Los principales **marcos de trabajo ágiles** son:

- **Scrum:** El más conocido y extendido, que será analizado en detalle posteriormente.
- **Kanban:** Se basa en la **visualización del flujo de trabajo en un tablero**. Es adecuado para tareas continuas y requiere tres claves:
 1. **Limitar el Trabajo en Curso (WIP):** Menos es más, para mantener el foco y la eficiencia.
 2. **Visualizar los Estados:** Permite entender el estado del proyecto de un vistazo.
 3. **Medir para la Mejora Constante:** Uso de métricas como **Lead Time** (tiempo desde que se establece un objetivo hasta que se entrega) y **Cycle Time** (tiempo desde que una tarea está "en progreso" hasta que se termina).
- **Lean:** Originario de la manufactura, se enfoca en la **eliminación de desperdicios** y la **maximización de valor** (solo lo indispensable).
- **Extreme Programming (XP):** Centrado en prácticas técnicas de desarrollo de software (TDD, integración continua) para asegurar alta calidad y estabilidad.